(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211344040 U
(45)授权公告日 2020.08.25

(21)申请号 201921819523.3

(22)申请日 2019.10.28

(73)专利权人 云南昊佳工业设备有限公司
地址 650000 云南省昆明市经开区信息产业基地春漫大道80号云南海归创业园4幢5楼501号

(72)发明人 宋涛 刘镇

(51)Int.Cl.
F16K 1/00(2006.01)
F16K 1/32(2006.01)
F16K 1/36(2006.01)
F16K 41/02(2006.01)
F16K 31/60(2006.01)

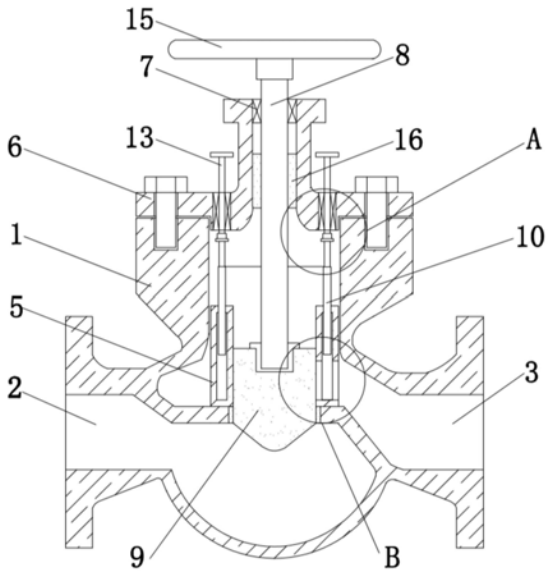
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种便于调节流量的截止阀组

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于调节流量的截止阀组，包括阀体，所述阀体左右两侧分别开设有相互连通的进流口和出流口，所述阀体且位于进流口和出流口的连通处固定安装有密封垫片。本实用新型当阀组关闭时，转动手轮，使得阀杆旋转并向下运动，从而使得阀杆带动阀瓣向下运动，使得阀瓣与密封垫片结合，形成密封；开启时，反转手轮，使得阀杆旋转并向上运动，从而使得阀杆带动阀瓣向上运动，使得阀瓣脱离密封垫片，并且向上调节阀瓣与导流口之间的上下位置，从而调节流量的大小，通过转动螺杆，使得螺杆带动轴承座、连杆和调节筒上下运动，从而调节调节筒与导流口之间的上下位置，进而对流量进行辅助调节，使得截止阀组调节更方便，使用范围更广。



CN 211344040 U

1.一种便于调节流量的截止阀组,包括阀体(1),其特征在于:所述阀体(1)左右两侧分别开设有相互连通的进流口(2)和出流口(3),所述阀体(1)且位于进流口(2)和出流口(3)的连通处固定安装有密封垫片(4),所述阀体(1)内腔中部固定连接有套筒(5),所述阀体(1)上端通过螺栓固定连接有阀盖(6),所述阀盖(6)内固定安装有阀杆螺母(7),所述阀杆螺母(7)中部螺纹连接有阀杆(8),所述阀杆(8)下端固定连接有阀瓣(9),所述阀瓣(9)与套筒(5)相匹配,所述套筒(5)包括内壁(501)和外壁(502),所述内壁(501)和外壁(502)之间形成空腔(503),所述空腔(503)内滑动连接有调节筒(10),所述调节筒(10)上端固定连接有连杆(11),所述连杆(11)上端固定连接有轴承座(12),所述轴承座(12)上转动连接有螺杆(13),所述阀盖(6)上端左右两侧均安装有用于螺纹连接螺杆(13)的螺杆螺母(14)。

2.根据权利要求1所述的一种便于调节流量的截止阀组,其特征在于:所述阀杆(8)上端固定安装有手轮(15)。

3.根据权利要求1所述的一种便于调节流量的截止阀组,其特征在于:所述阀盖(6)内壁且位于阀杆螺母(7)下端固定连接有密封填料(16)。

4.根据权利要求1所述的一种便于调节流量的截止阀组,其特征在于:所述内壁(501)和外壁(502)且位于出流口(3)处均开设有导流口(17)。

5.根据权利要求1所述的一种便于调节流量的截止阀组,其特征在于:所述空腔(503)内左右两侧壁和调节筒(10)左右两侧壁均涂覆有环氧树脂层。

一种便于调节流量的截止阀组

技术领域

[0001] 本实用新型涉及截止阀技术领域，具体为一种便于调节流量的截止阀组。

背景技术

[0002] 截止阀又称截门阀，属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。现有的截止阀组不好控制流量，流道开启方式为直通式，使得截止阀组在使用过程中受到局限。为此，我们推出一种便于调节流量的截止阀组。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种便于调节流量的截止阀组，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于调节流量的截止阀组，包括阀体，所述阀体左右两侧分别开设有相互连通的进流口和出流口，所述阀体且位于进流口和出流口的连通处固定安装有密封垫片，所述阀体内腔中部固定连接有套筒，所述阀体上端通过螺栓固定连接有阀盖，所述阀盖内固定安装有阀杆螺母，所述阀杆螺母中部螺纹连接有阀杆，所述阀杆下端固定连接有阀瓣，所述阀瓣与套筒相匹配，所述套筒包括内壁和外壁，所述内壁和外壁之间形成空腔，所述空腔内滑动连接有调节筒，所述调节筒上端固定连接有连杆，所述连杆上端固定连接有轴承座，所述轴承座上转动连接有螺杆，所述阀盖上端左右两侧均安装有用于螺纹连接螺杆的螺杆螺母。

[0005] 优选的，所述阀杆上端固定安装有手轮。

[0006] 优选的，所述阀盖内壁且位于阀杆螺母下端固定连接有密封填料。

[0007] 优选的，所述内壁和外壁且位于出流口处均开设有导流口。

[0008] 优选的，所述空腔内左右两侧壁和调节筒左右两侧壁均涂覆有环氧树脂层。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型当阀组关闭时，转动手轮，使得阀杆旋转并向下运动，从而使得阀杆带动阀瓣向下运动，使得阀瓣与密封垫片结合，形成密封；开启时，反转手轮，使得阀杆旋转并向上运动，从而使得阀杆带动阀瓣向上运动，使得阀瓣脱离密封垫片，并且向上调节阀瓣与导流口之间的上下位置，从而调节流量的大小，通过转动螺杆，使得螺杆带动轴承座、连杆和调节筒上下运动，从而调节调节筒与导流口之间的上下位置，进而对流量进行辅助调节，使得截止阀组调节更方便，使用范围更广。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型结构示意图；

[0011] 图2为本实用新型图1中A处局部放大结构示意图；

[0012] 图3为本实用新型图1中B处局部放大结构示意图。

[0013] 图中：1阀体、2进流口、3出流口、4密封垫片、5套筒、501内壁、502外壁、503空腔、6

阀盖、7阀杆螺母、8阀杆、9阀瓣、10调节筒、11连杆、12轴承座、13螺杆、14螺杆螺母、15手轮、16密封填料、17导流口。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种便于调节流量的截止阀组，包括阀体1，所述阀体1左右两侧分别开设有相互连通的进流口2和出流口3，所述阀体1且位于进流口2和出流口3的连通处固定安装有密封垫片4，所述阀体1内腔中部固定连接有套筒5，所述阀体1上端通过螺栓固定连接有阀盖6，所述阀盖6内固定安装有阀杆螺母7，所述阀杆螺母7中部螺纹连接有阀杆8，所述阀杆8下端固定连接有阀瓣9，所述阀瓣9与套筒5相匹配，所述套筒5包括内壁501和外壁502，所述内壁501和外壁502之间形成空腔503，所述空腔503内滑动连接有调节筒10，所述调节筒10上端固定连接有连杆11，所述连杆11上端固定连接有轴承座12，所述轴承座12上转动连接有螺杆13，所述阀盖6上端左右两侧均安装有用于螺纹连接螺杆13的螺杆螺母14。

[0016] 具体的，所述阀杆8上端固定安装有手轮15，方便旋转阀杆8，从而使得阀杆8带动阀瓣9进行上下运动。

[0017] 具体的，所述阀盖6内壁且位于阀杆螺母7下端固定连接有密封填料16，起到密封的作用防止经过阀组的介质从阀盖6与阀杆8的缝隙泄漏。

[0018] 具体的，所述内壁501和外壁502且位于出流口3处均开设有导流口17。

[0019] 具体的，所述空腔503内左右两侧壁和调节筒10左右两侧壁均涂覆有环氧树脂层，使得套筒5和调节筒10耐磨，提高抗腐蚀性，进而提高阀组的使用寿命。

[0020] 具体的，使用时，当阀组关闭时，转动手轮15，使得阀杆8旋转并向下运动，从而使得阀杆8带动阀瓣9向下运动，使得阀瓣9与密封垫片4结合，形成密封；开启时，反转手轮15，使得阀杆8旋转并向上运动，从而使得阀杆8带动阀瓣9向上运动，使得阀瓣9脱离密封垫片4，并且向上调节阀瓣9与导流口17之间的上下位置，从而调节流量的大小，通过转动螺杆13，使得螺杆13带动轴承座12、连杆11和调节筒10上下运动，从而调节调节筒10与导流口17之间的上下位置，进而对流量进行辅助调节，使得截止阀组调节更方便，使用范围更广。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

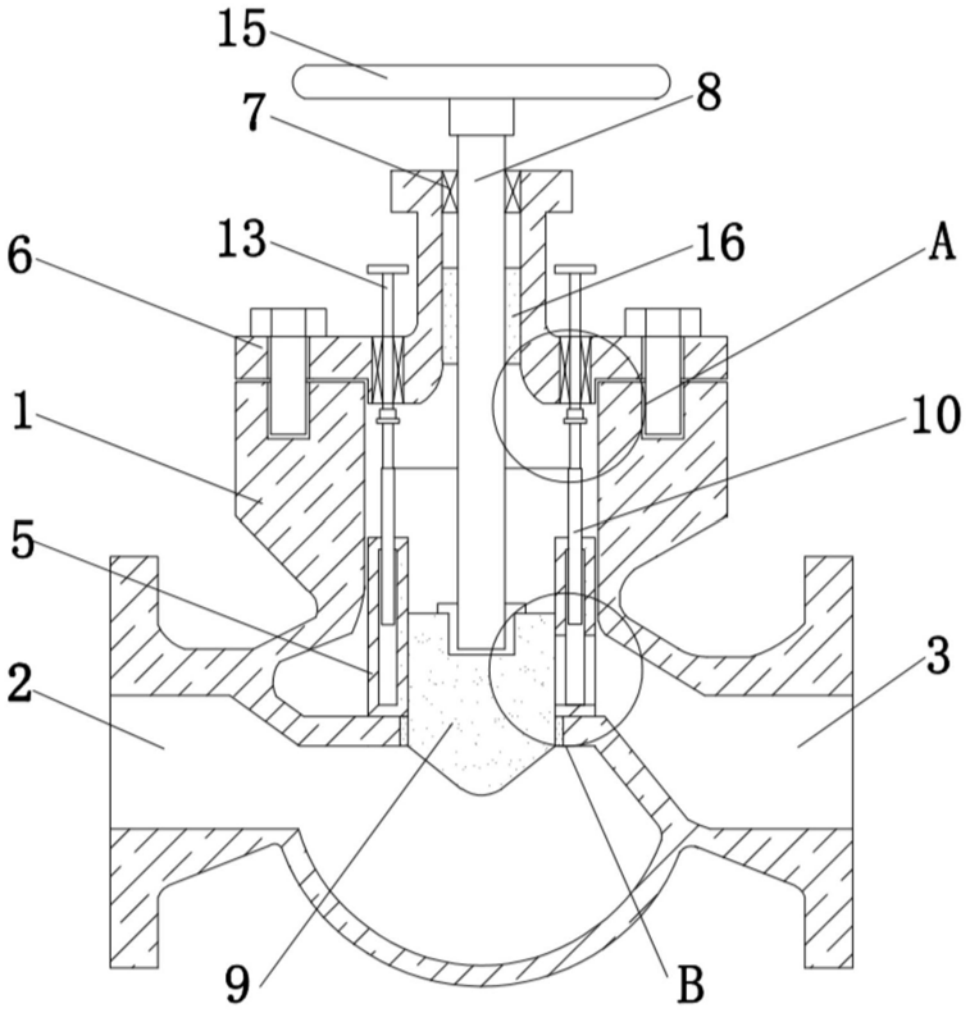


图1

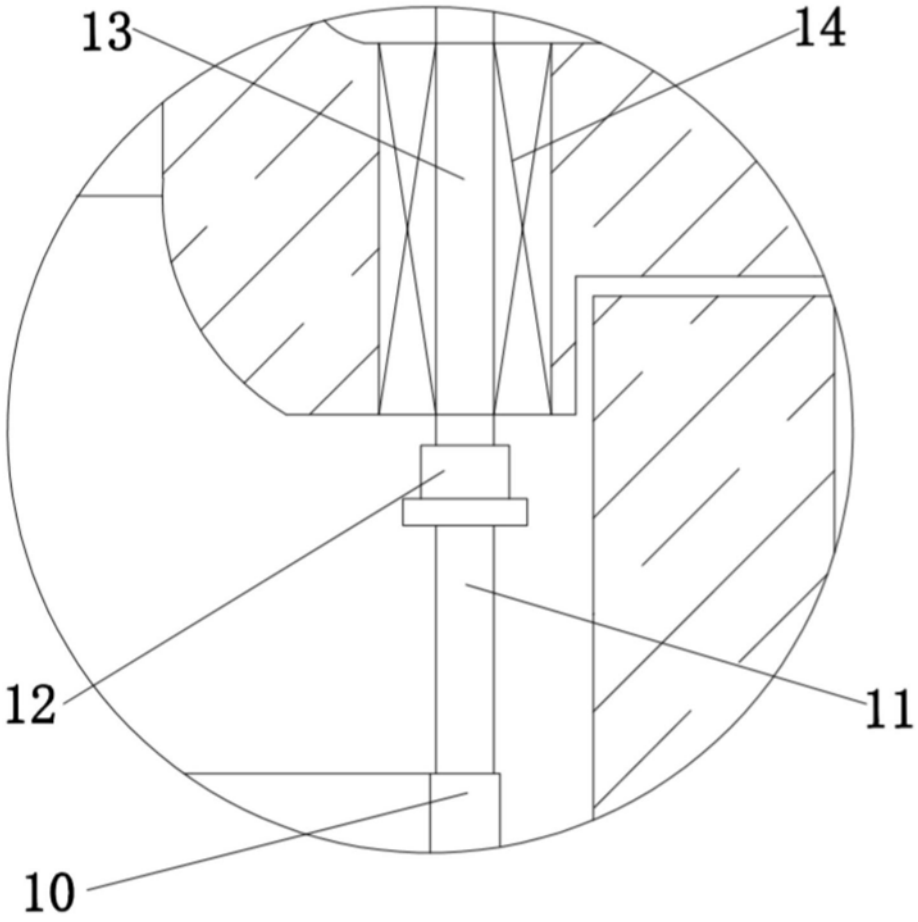


图2

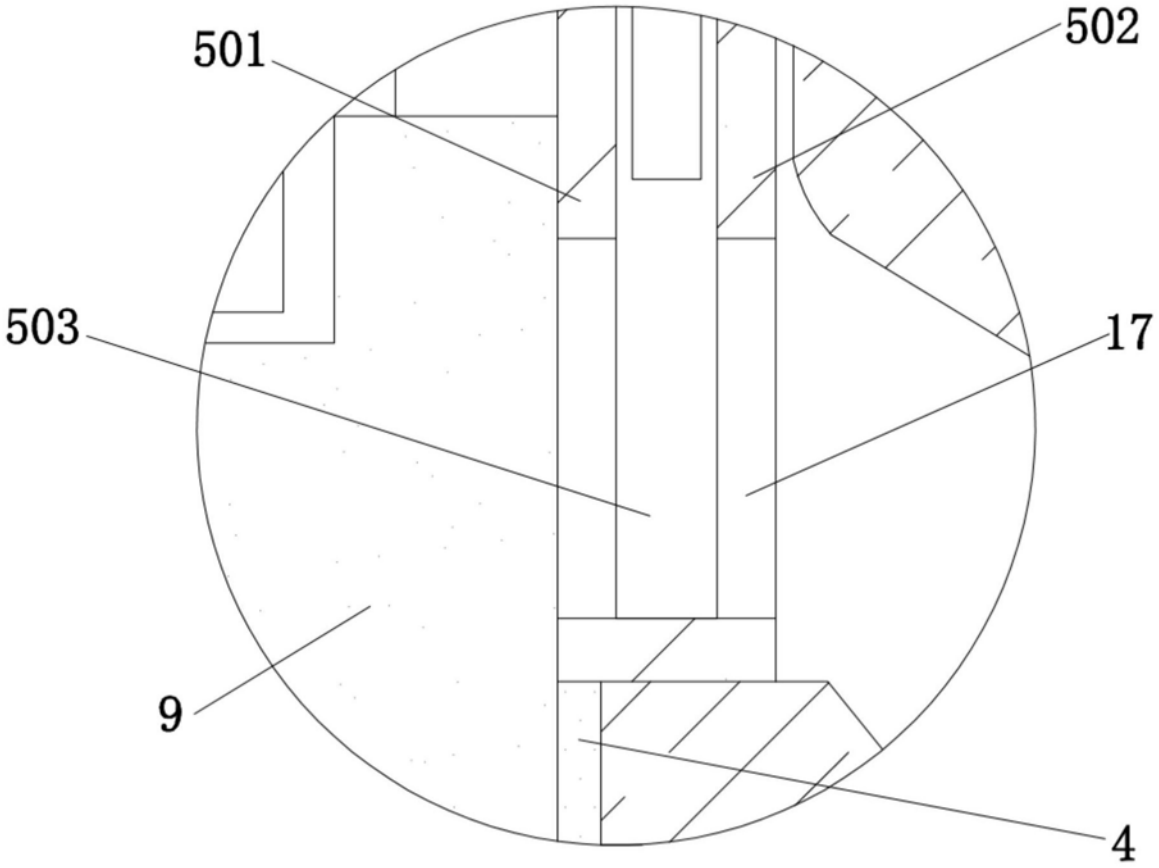


图3